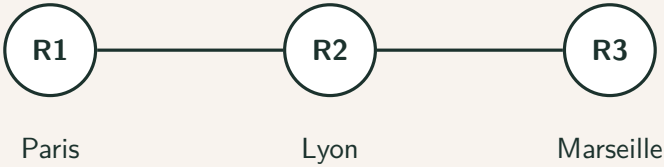
BTS CIEL – Option IR

Comprendre le routage dynamique

Du routage statique à RIP et OSPF

1. Comment un routeur trouve-t-il son chemin ?



Un ordinateur à Paris souhaite communiquer avec Marseille.

Question

Comment R1 sait-il vers où envoyer le paquet ?

Il consulte sa **table de routage**.

2. Première solution : le routage statique

L'administrateur configure manuellement les routes.

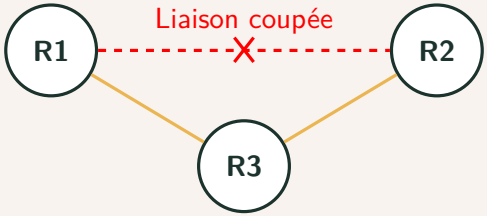
Sur R1 (exemple)

```
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.12.2
```

Cette route dit : « Pour atteindre le LAN de Marseille, passe par R2. »

- Méthode simple sur un petit réseau stable.
- Chaque nouvelle route doit être prévue et configurée.

3. Trois limites du routage statique



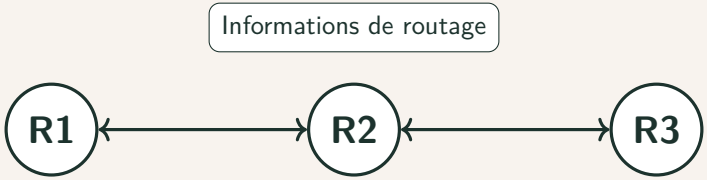
Liaison de secours

1. **Panne :** la route habituelle peut devenir inutilisable.
2. **Secours :** une liaison alternative ne suffit pas ; il faut avoir configuré le basculement (ex. route statique flottante avec détection adaptée).
3. **Agrandissement :** plus de routeurs = plus de routes à maintenir manuellement.

Problème

Comment adapter automatiquement les chemins ?

Et si les routeurs **échangeaient leurs connaissances** ?



Définition

Le routage dynamique permet aux routeurs de découvrir les réseaux et d'adapter leurs routes aux changements de topologie.

5. Fonctionnement

1. Les routeurs échangent des informations de routage.
2. Ils apprennent quels réseaux sont accessibles.
3. Ils comparent les chemins à l'aide d'une **métrique**.
4. Ils mettent à jour leurs tables de routage.

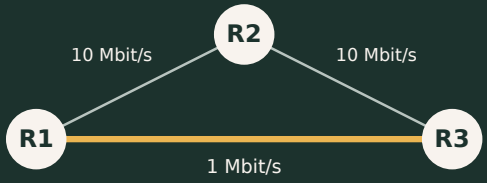
Lors d'une panne

Les routeurs réévaluent les chemins : c'est la **convergence**, qui prend un certain temps.

6. RIP et OSPF : deux chemins, deux choix

Même réseau : atteindre le LAN situé derrière R3 depuis R1.

RIP : compter les sauts



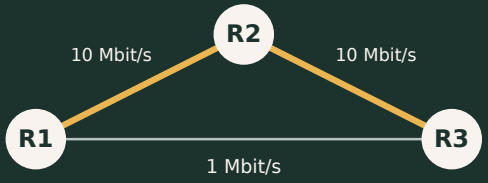
Sauts : direct = 1 ; via R2 = 2

Le débit ne change pas la métrique RIP.

R1 → R3 : 1 saut

Moins de sauts, malgré la liaison plus lente.

OSPF : additionner les coûts



Sauts : direct = 1 ; via R2 = 2

Coûts : direct = 100 ; via R2 = 10 + 10

R1 → R2 → R3 : coût 20

Coût 20 < 100, malgré un saut de plus.

Exemple OSPF : coût = référence / bande passante configurée.

Référence : 100 Mbit/s → 1 Mbit/s : coût 100 ; 10 Mbit/s : coût 10.

Le coût vers le LAN de R3 est identique pour les deux chemins : le choix reste le même.

Trait doré : chemin préféré par le protocole étudié.

7. Bilan et questions

	Statique	Dynamique
Routes	Manuelles	Apprises via protocole
Panne	Secours à prévoir	Recalcul possible
Évolution	Maintenance croissante	Plus adaptable
Exemple	`ip route`	RIP / OSPF

Questions aux étudiants

1. Pourquoi une liaison de secours ne suffit-elle pas toujours ?
2. Pourquoi le routage statique devient-il contraignant à grande échelle ?
3. Quelle différence entre les métriques RIP et OSPF ?